

Materia: Dinámica del Automóvil Avanzada	Código: 30.20
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 28/2/2023 12:32:02	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
36	hs. teóricas
9	hs. prácticas
6	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Aerodinámica. Ensayos. Amortiguadores. Estabilidad. Adquisición de datos.

➤ Presentación de la materia:

Profundizar en la enseñanza de la dinámica vehicular automotriz, a partir de los conceptos aprendidos en la materia Introducción a la Dinámica del Automóvil.

Brindar al futuro ingeniero la posibilidad de profundizar sus conocimientos de la Dinámica del Automóvil, considerando el diseño, desarrollo y elaboración de los sistemas y elementos que componen el chasis de un vehículo automotor. Los sistemas y elementos son considerados individualmente y relacionados entre sí. Se estudian sus principios de funcionamiento y las posibilidades de diseño y desarrollo de componentes, tanto para vehículos convencionales como de alta performance. También se estudian los métodos de ensayo y experimentación y los criterios de requerimiento y evaluación. Se introduce la elaboración de modelos de sistemas simulados por computadora, el alcance de esas simulaciones y la proyección de resultados.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que el alumno sea capaz de:

Diseñar, desarrollar y elaborar los sistemas y sus elementos que componen el chasis de un vehículo automotor.

Reconocer los principios de funcionamiento y las posibilidades de diseño y desarrollo de componentes, tanto para vehículos convencionales como de alta performance.

Aplicar métodos de ensayo y experimentación adecuándose a los criterios de requerimiento y evaluación.

Comprender la elaboración de modelos de sistemas simulados por computadora, entender el alcance de esas simulaciones y generar la proyección de resultados.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Aerodinámica	Entender los conceptos teóricos fundamentales a partir de los cuales la aerodinámica influencia la dinámica vehicular.
Ensayos de neumáticos	Entender los procedimientos utilizados para medir las características de performance de los neumáticos, y su relación con la dinámica vehicular.
Sistemas de suspensión: amortiguadores	Clasificación. Elementos constitutivos, propiedades. Determinación de las curvas de performance. Influencia en la dinámica vehicular.
Sistema masa-resorte-amortiguador	Entender como se relacionan las diferentes masas del vehículo con las constantes elásticas y amortiguadores en un modelo del cuarto de un vehículo. Diagramas de Bode.
Comportamiento en curva: estabilidad y control, transitorios	Desarrollo de los conceptos de estabilidad y control. Diagrama de momentos. OptimumDynamics.
Sistemas de adquisición de datos	Clasificación. Sistemas comerciales, softwares. Instalación y uso. Interpretación de datos. Importancia en la evaluación de la dinámica vehicular.
Vehículos comerciales y militares	Clasificación de las aplicaciones en vehículos comerciales. Diferencias con los vehículos de pasajeros.

➤ Estrategias de enseñanza:

Enseñar los contenidos de la materia, basados en la bibliografía provista y la experiencia de los profesores. La transferencia de conocimiento se generará a partir de clases teóricas, ejercitación práctica y trabajos prácticos de aplicación.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Aerodinámica	Ejercitación siguiendo la bibliografía de referencia
Modelado de neumáticos	Generar un modelo para la fuerza lateral, el torque autoalineante y la fuerza longitudinal del neumático de un vehículo, utilizando para ello un software comercial y el modelo de Pacejka 2006.
Diagramas de Bode de un modelo de cuarto del vehículo	Realizar los diagramas de Bode para el modelo de 2 grados de libertad del cuarto de suspensión de un vehículo
Estabilidad y control del vehículo	Ejercitación siguiendo la bibliografía de referencia
Adquisición de datos	Programación de canales matemáticos en un software comercial, utilizando canales adquiridos sobre un vehículo
Trabajo Práctico Cuatrimestral	Se desarrollará un trabajo práctico cuatrimestral en el cual se desarrollarán y aplicarán los conceptos teóricos desarrollados en la materia.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones Powerpoint
Campus
Uso de Laboratorio Automotriz
Uso de suite de softwares OptimumG

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Dos exámenes parciales escritos, uno a mitad y otro al final del cuatrimestre, donde se evaluarán los contenidos dados en cada parte del cuatrimestre. Los exámenes parciales abordan los contenidos dados en la materia a través de preguntas con respuestas a desarrollar de índole teóricas y la resolución de ejercicios prácticos.

Trabajos prácticos evaluando cada uno de los contenidos descriptos. Los TP pueden ser individuales o grupales, y se basan en dos posibilidades: resolución de ejercicios o la modelización de diferentes componentes del vehículo.

Trabajo práctico cuatrimestral, el cual es grupal y consiste en el desarrollo de la simulación del diseño de un componente o sistema de un automóvil.

Examen final escrito, donde se evaluarán los contenidos dados en el cuatrimestre. El examen final aborda los contenidos dados en la materia a través de preguntas con respuestas a desarrollar de índole teóricas y la resolución de ejercicios prácticos.

Requisitos de aprobación:

Ambos exámenes parciales deben ser aprobados con el 60% de los mismos bien resuelto.

Todos los trabajos prácticos deben ser aprobados.

Examen final, el cual debe ser aprobado con el 60% del mismo bien resuelto.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Milliken W, Milliken D. Race Car Vehicle Dynamics. SAE, 1995

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Gillespie T, Fundamentals of Vehicle Dynamics, SAE, 1992 - Dukkipati R, Road Vehicle Dynamics and Problems and Solutions, 2008